RES temel paketi: rüzgâr türbini temeli için beton, agrega ve mobil santral

Tarih: 16 Ekim 2026. Ön araştırma, fırsat haritası fırsatı res_temel. Çürütücü turu aynı gün: 17 kaynaktan 8'i açıldı ve karşılaştırıldı; açılmayan kaynaklara dayanan rakamlar "doğrulanamadı" diye işaretlendi.

Özet

Türkiye 2025 yılında 2.141 MW rüzgâr kurdu ve kurulu güç Ocak 2026'da 15.934 MW'a çıktı; bu TÜREB verisidir, Forbes aktarmıştır [6]. YEKA RES-2026 yarışmasıyla 1.500 MW daha tahsis ediliyor; başvurular 13 Ekim 2026 günü alındı [1][2][3]. Yarışma gününün açıklandığına dair kaynak bu araştırmada bulunmadı. Her 6 MW sınıfı türbin için yerçekimi temelinde 700 m3 dolayında beton gerektiği rakamı tek firma özetinden gelir ve doğrulanamadı [10]; bu rakamla RES-2026 için kabaca 160.000 m3 beton ve 300.000 ton agrega çıkar, ama bu tahmin doğrulanamamış bir girdiye dayanır. Beton sahada üretildiğinden mobil beton santrali ve mobil kırıcı doğal araçtır ve MEKA'nın elinde hazır ürün vardır; firma beyanı [16]. Bu iş yeni bir alan değil, mevcut ürünün yeni bir müşteri segmentine satışıdır; bu yüzden öneri ikincil banttır.

Ne ve neden

Rüzgâr santrali inşaatı iki pakete ayrılır. CBoP denen inşaat paketi yollar, türbin platformları, kazı ve türbin temellerini kapsar. EBoP elektrik işleridir. Temel, türbin başına en büyük tekil beton işidir. Saha genelde dağlık ve şehirden uzaktır. Hazır beton tesisi uzaksa müteahhit sahaya mobil santral kurar ve agregayı yakın ocaktan ya da sahadaki kazı taşından kırarak sağlar.

MEKA için paket üç parçadır. Birincisi mobil beton santrali. İkincisi mobil kırma eleme hattı ile saha agregası. Üçüncüsü kalıp ve ankraj kafesi gibi kaynaklı yardımcı parçalar. Önceki çalışma bunu "beton, agrega ve kaynaklı iç parçalar" diye bir cümleyle anmıştı. Bu çalışmada temel türleri, hacimler ve takvim rakamlandı.

Önceki çalışmanın söylediği şuydu: RES temel paketi dördüncü sırada, Ar-Ge düşük, yatırım düşük, 6 ile 18 ay ufuk; YEKA RES-2026 1.500 MW ve yerlilik şartlı; Kütahya sahası Eskişehir'e komşu. Kule gövdesi ve kanat ise tek parça 10 ton sınırı ve kompozit bilgisi yüzünden elenmişti. Değişen şey şu: kapasite ve yerlilik eşiği doğrulandı, temel başına beton hacmi için bir firma örneği bulundu ama doğrulanamadı, başvuru tarihi geçti. Ayrıca MEKA mobil santral sayfasında rüzgâr referansının olmadığı görüldü [16]. Yani ürün var, pazar var, köprü yok.

Pazar ve rakamlar

Kurulu güç ve hız. TÜREB Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu'na göre Ocak 2026 kurulu gücü 15.934 MW, 2025 eklemesi 2.141 MW ve sektör tarihinin en yüksek yıllık artışı; doğrulandı [6]. GWEC 2026 raporu da Ocak 2026 için yaklaşık 16 GW ve 2025 için 2,1 GW ekleme veriyor; doğrulandı, ancak GWEC bölümüne TÜREB katkı sunduğu için bağımsız ikinci kaynak sayılmaz [7]. TÜREB Başkanı'nın 12 Ocak 2026'da elektriksel 14.700 MW, mekanik 15.000 MW üstü dediği bilgisi açılmayan bir sayfadan, doğrulanamadı [9]. 2026 ilk çeyrekte 300 MW eklendiği ve yatırımın 300 ile 350 milyon dolar olduğu bilgisi doğrulanamadı [8]. Ön lisans almış depolama entegreli rüzgâr projeleri 15 ile 16 GW; doğrulandı [7]. Hedef 2035'te rüzgâr ve güneş toplamı 120 GW; doğrulandı [2][6][7]. Rüzgâr için ayrı 50.000 MW hedefi yalnız Ekonomi Gazetesi'nde geçiyor ve doğrulanamadı [17]. TÜREB Başkanı Erden, Bakanlık vizyonuna göre 2035'e kadar her yıl 2.000 ile 2.500 MW kapasite tahsisi hedeflendiğini söylüyor [6].

Temel hacmi. Peikko'nun 5,5 MW türbin ve 120 m kule örneğinde yerçekimi temeli 700 m3 beton ve 90 ton çelik, kafesli kaya ankrajlı temel 230 m3 ve 35 ton, yalın kaya ankrajlı temel 40 m3 deniyor; sayfa 404 verdi, yalnız arama özeti, firma beyanı, doğrulanamadı [10]. Yerçekimi temeli çapı 15 ile 20 metre; Aarsleff firma beyanı, bu turda açılmadı, doğrulanamadı [11]. Temel maliyetinin toplam yatırımın yüzde 4 ile 10'u olduğu bilgisi doğrulanamadı [12]. Bir MW kara rüzgârı yaklaşık 1 milyon dolar bilgisi doğrulanamadı [17]. Buradan çıkan 60 ile 150 milyon dolar temel işi hacmi iki doğrulanamamış rakama dayanan bir tahmindir.

Hacim tahmini. RES-2026'nın 1.500 MW'ı 6,5 MW türbinle yaklaşık 230 türbin eder. Türbin başına 700 m3 ile toplam 160.000 m3 beton, m3 başına 1,9 ton agrega varsayımıyla 300.000 ton agrega gerekir. 700 m3 rakamı doğrulanamadığı için bu toplamlar da doğrulanamamış bir girdiye dayanır. Kaya ankrajlı temel kullanılırsa hacim üçte bire düşer. Türkiye genelinde yılda 2.000 ile 2.500 MW kurulum 300 ile 400 temel demektir; beton karşılığı aynı varsayımla kabaca 250.000 m3'tür. Türkiye sahalarına ait gerçek hacim bulunamadı.

Ölçek örnekleri. Enerjisa Üretim'in Edirne ve Balkaya projeleri 750 MW ve 108 adet Nordex N163/6.X türbin; YEKA RES-2024 kazanımı, 1,2 GW'lık yarışmanın sonuçları Ocak 2025'te açıklandı; doğrulandı [13]. Balkaya'nın tek başına 350 MW ve 49 temel olduğu ve ilk temel betonunun döküldüğü bilgisi tek LinkedIn özetinden, doğrulanamadı [15]. Efor Holding'in Sivas Yellice RES'i 160 MW, 23 adet N163/7.0 türbin, yüzde 55 yerlilik, YEKA RES-2024; Yellice ve 49,5 MW Gelgit RES toplam 280 milyon dolar; doğrulandı [14].

Oyuncular

Yatırımcılar: Enerjisa Üretim ve Efor Holding gibi YEKA RES-2024 kazananları [13][14]. Türbin tedarikçileri: Nordex; GWEC raporu Nordex ve Goldwind yatırımlarını anıyor [7]; Bloomberg HT'de uzman Alman ve Çinli üreticilerin türbin tedarikinde yarıştığını söylüyor [3]. Nordex N163 bileşenlerini çoğunlukla Türkiye'de üretiyor ve 55 puan şartına uygun [13]. Temel müteahhitleri: Balkaya'da CBoP ve EBoP işini tek bir firmanın yürüttüğü bilgisi doğrulanamadı [15]. Türkiye'deki başlıca CBoP müteahhitleri ve kule üreticilerinin listesi bu araştırmada bulunamadı; kule ve kanat zaten önceki çalışmada elenmişti. Temel çözüm sağlayıcıları: Peikko kaya ankrajı ve ankraj kafesi, Aarsleff kazıklı temel; her ikisi firma beyanı, doğrulanamadı [10][11]. Prekast ve hibrit kule temeli Türkiye'de uygulanıyor mu, bulunamadı.

Türkiye durumu ve mevzuat

YEKA RES-2026 ilanı 11 Temmuz 2026 tarihli ve 33307 sayılı Resmî Gazete'de çıktı. Yedi saha: Sivas 320, Balıkesir-1 140, Balıkesir-2 235, Balıkesir-3 170, Balıkesir-4 140, Manisa 235, Kütahya 260 MW; Kütahya 140 ve 120 MW'lık iki alandan oluşur; doğrulandı, üç kaynak uyumlu [1][2][3]. Başvurular 13 Ekim 2026 günü 10.00 ile 12.00 arasında Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yapıldı [1][2];

Bloomberg HT 13 Ekim'de başvuruların alındığını yazdı [3]. Yarışma gün ve saatinin Bakanlık sitesinden duyurulacağı Temmuz'da söylendi [2]; açıklandığına dair kaynak bulunmadı. Tavan teklif 5,50 ve taban 3,50 avro sent/kWh; başvuru teminatı MW başına 20.000 avro, sözleşme teminatı MW başına 100.000 avro; ilk 72 ay serbest piyasa satışı ve bu dönemde PTF 4,75 avro sent altına düşerse 4,75 fiyat koruması; sonra 20 yıl alım; lisans sonrası 36 ay kurulum; lisans 49 yıl; doğrulandı [1][3]. GES ile birlikte 21 yarışma ve 2.400 MW [3]. Bloomberg HT'de Danista Capital'den Burak Yitgin, YEKA projelerinin fiilen en iyi 20 ayda, en kötü 3 yılda devreye girdiğini ve 2025 yarışmalarından henüz devreye alınan proje olmadığını söylüyor [3].

Yerlilik. Haber kaynağı RES-2026 için asgari 55 yerlilik puanı veriyor; kule, kanat, dişli kutusu, jeneratör ve diğer ana bileşenler için ayrı kriterler tanımlandığını söylüyor; doğrulandı [1]. 2025 şartnamesinde eşiğin 55 puan ve kulenin 21 puan olduğu, 2024 metninde kulenin 17 puan ve yüzde 65 asgari oran olduğu bilgileri yalnız arama özetinden; PDF'ler açılmadı, doğrulanamadı [4][5]. Önemli nokta: yerlilik puanı türbin aksamına veriliyor; temel, beton ve kalıp için puan var mı, bilinmiyor. Beton ve agrega zaten yerlidir; şartname MEKA için doğrudan bir avantaj yaratmaz, pazarı yaratır.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Giriş yolu müteahhit ortaklığıdır. MEKA temel dökmez; CBoP müteahhidine mobil santral ve mobil kırıcı satar ya da kiralar, saha kurulumunu ve servisi üstlenir. MEKA sayfasına göre mobil santraller 30 ile 130 m3/saat aralığındadır (M 30-S 30, M 60 60, M 90 70, M 120 100, M 145 115-120, M 150 125-130) ve ana ünite tek tır çekicisiyle taşınır; firma beyanı [16]. 49 temelli bir sahada yılda 34.000 m3 beton için 60 m3/saat sınıfı bir santral yeter; bu hesap doğrulanamayan 700 m3 varsayımına dayanır. Agrega için sahadaki kazı taşını kıran mobil hat ikinci makinedir. Kalıp ve ankraj kafesi kaynak işi ise küçük ve rekabeti yoğun bir ek paket olarak kalır.

Üç kapı. Yatırım: şirket, çünkü sahada MEKA makinesi çalışır. Bütçe: 2, yani 100 bin ile 1 milyon dolar; demo ya da kiralık bir iki makine, saha ekibi ve satış maliyeti; makine zaten üretimde olduğundan büyük yatırım gerekmez; tahmindir, MEKA sayfası fiyat vermiyor ve birim maliyet bulunamadı. Yol: ortak; müşteri yarışma kazanan yatırımcı değil, onun inşaat müteahhididir.

Takvim

11 Temmuz 2026: RES-2026 ilanı, doğrulandı [1]. 13 Ekim 2026: başvurular alındı, doğrulandı [3]. Yarışma günü: açıklandığı doğrulanamadı. Yellice RES: Haziran 2025'te verilen plan Mart 2026 türbin teslimi, Mayıs ile Haziran 2026 tamamlanma; gerçekleşme doğrulanamadı [14]. Enerjisa Edirne ve Balkaya: Energy Global sayfasında teslim ya da temel takvimi yok; 2026 ve 2027 dökümü ifadesi kaynaksız kaldığı için silindi [13]. 2027 sonu ile 2029: RES-2026 kazananlarının 36 aylık kurulum penceresi içinde temel inşaatı, tahmin [1] [3]. Her yıl en az 2.000 MW güneş ve rüzgâr yarışması sözü, doğrulandı [2]. 2035: 120 GW hedefi, doğrulandı [2][7].

Riskler

Temel hacmi zemine bağlıdır; 40 ile 700 m3 aralığı tek firma özetinden ve doğrulanamadı; kaya ankrajlı temel yaygınlaşırsa beton pazarı üçte bire iner [10]. Hazır beton tesisi yakın sahalarda mobil santral gereksizdir. Yarışma günü doğrulanamadı; 36 aylık süre ve uzmanın 20 ay ile 3 yıl görüşü geliri 2028 sonrasına atar [1][3]. MEKA mobil santral sayfasında rüzgâr referansı yok; örnekler yol, baraj, toplu konut ve havaalanı pisti; müteahhitler alışık oldukları tedarikçide kalabilir [16]. Temel müteahhitliğine girmek hizmet işidir ve nakit, sigorta ve iş riski getirir. Türbinler büyüdükçe türbin sayısı azalır, toplam hacim fazla büyümez. Rakamların çoğu haber ve tek firma kaynaklıdır; temel hacmi kaynakları açılamadı.

Açık sorular

RES-2026 Ek-2 tablosunda temel ve kalıba puan var mı? Türkiye'de temel döken başlıca CBoP müteahhitleri kim ve betonu nasıl tedarik ediyor? Türkiye sahalarında N163 sınıfı türbin için gerçek temel hacmi ve beton sınıfı ne; 700 m3 örneği bağımsız kaynakla doğrulanabilir mi? Hibrit kule ya da prekast temel Türkiye'de var mı? Yarışma hangi gün yapılacak ve kazananlar kim? Mobil santral kiralama ya da m3 başına ücret modeli müteahhit için hazır betona karşı ekonomik mi?

Kaynaklar

Açıldı ve doğrulandı: 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 16. Açılmadı, doğrulanamadı: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17.

1. YEKA RES-2026 ilanı, Rüzgar Enerjisi Dergisi (ruzgarenerjisi.com.tr), 11 Temmuz 2026, haber. https://www.ruzgarenerjisi.com.tr/enerji-bakanligi-yeka-res-2026-yarismalarini-ilan-etti/ Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
2. Başvurular 13 Ekim'de alınacak, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, AA aktarımı, haber. https://dunyaenerji.org.tr/gunes-ve-ruzgar-enerjisine-dayali-yeka-yarismalarina-basvurular-13-ekimde-alinacak/ Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
3. YEKA'da başvurular alındı, Bloomberg HT, 13 Ekim 2026, haber. https://www.bloomberght.com/yeka-da-basvurular-alindi-22-yila-varan-kredi-imkani-motivasyonu-artiriyor-3791225 Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
4. YEKA RES-2025 şartnamesi zeyilnameli, Enerji Bakanlığı, resmi; yalnız arama özeti, açılmadı. https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyurular//YEKA_RES_2025_sartname_metni_zeyilnameli-2_202511141154.pdf Doğrulanamadı.
5. YEKA RES-2024 şartnamesi, Enerji Bakanlığı, resmi; yalnız arama özeti, açılmadı. https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyurular/YEKA-RES-2024_%C5%9Eartname_202410281045.pdf Doğrulanamadı.
6. Türkiye rüzgârda kapasite artışını sürdürdü, Forbes Türkiye, 10 Şubat 2026, haber, TÜREB verisi. https://www.forbes.com.tr/surdurulebilirlik/turkiye-ruzgarda-kapasite-artisini-surdurdu Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
7. Rüzgâr enerjisi sanayi politikalarının merkezinde, Capital, 24 Nisan 2026, haber, GWEC verisi. https://www.capital.com.tr/sektorler/enerji/turkiyede-ruzgar-enerjisi-sanayi-ve-enerji-politikalarinin-merkezine-yerlesiyor Erişim 16

Ekim 2026. Açıldı.

8. İlk çeyrekte 300 milyon doları aştı, CNN Türk, 1 Mayıs 2026, haber. https://www.cnnturk.com/ekonomi/turkiyede-ruzgar-enerjisi-yatirimlari-ilk-ceyrekte-300-milyon-dolari-asti-2422740 Açılmadı, doğrulanamadı.
9. Son 15 yılın en güçlü performansı, Ekonomist, 12 Ocak 2026, haber. https://www.ekonomist.com.tr/enerji/turkiye-ruzgar-enerjisinde-son-15-yilin-en-guclu-performansini-gerceklestirdi-69879 Açılmadı, doğrulanamadı.
10. Peikko yerçekimi, kaya ve kafesli kaya temel örnekleri, firma beyanı; sayfa 404, arama özeti. https://peikko.com/products/wind-energy-applications/solutions/gravity-foundation/ Doğrulanamadı.
11. Aarsleff rüzgâr türbini temelleri, firma beyanı. https://aarsleff.co.uk/sectors/wind-turbine-foundations/ Açılmadı, doğrulanamadı.
12. Windstory 9, kara türbini temelleri, Substack bülteni, 26 Eylül 2024. https://windletteren.substack.com/p/foundations-of-onshore-wind-turbines Açılmadı, doğrulanamadı.
13. Nordex ve Enerjisa 750 MW sözleşmesi, Energy Global, 9 Nisan 2025, haber. https://www.energyglobal.com/wind/09042025/nordex-group-signs-contract-with-enerjisa-retim-for-two-orders-from-trkiye Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
14. Efor Holding 280 milyon dolarlık RES yatırımı, Ekonomist, 26 Haziran 2025, haber, AA aktarımı. https://www.ekonomist.com.tr/enerji/efor-holding-den-280-milyon-dolarlik-res-yatirimi--61654 Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
15. Balkaya RES ilk temel dökümü, LinkedIn profili, diger; yalnız arama özeti, tarih yok. https://tr.linkedin.com/in/cavit-can Açılmadı, doğrulanamadı.
16. MEKA mobil beton santralleri, firma beyanı. https://www.mekaglobal.com/tr/urunler/beton-santralleri/mobil-beton-santralleri Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
17. Hedefte 4 kat büyüme var, Ekonomi Gazetesi, 27 Şubat 2025, haber. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/hedefte-4-kat-buyume-var-60272 Açılmadı, doğrulanamadı.

Ek: çürütme turu sonuçları (16 Ekim 2026)

Yöntem

13 WebFetch çağrısı, 12 sayfa içerik. Üç resmi PDF (YEKA şartnamesi, TEA sonuçları, Nordex TCS164 temel dokümanı) HTTP 200 ile indi ama metin akışları sıkıştırılmış olduğu için okunamadı; bu üçüne dayanan tüm rakamlar doğrulanamadı. Dosyalar harness tarafından yerel diske kaydedildi, ekip PDF okuyucuyla açıp teyit edebilir. tureb.tr yalnız 103 karakterlik boş kabuk döndürdü. Şirket sitesi iddiaları firma beyanı olarak işaretlendi.

YEKA RES-2026 aksam puan tablosunda temel, kalıp ya da ankraj kafesi puan taşıyor mu

Doğrulanamadı. Ek-2 puan tablosu (kule 21, kanat 19,5, dişli kutusu 15, jeneratör 5 ile 30; toplam 100, asgari 55), Madde 2.1, Resmî Gazete sayısı 33307 ve Ar-Ge yükümlülüğü olmadığı şartname metninden okunamadı [1]. Haberlerle doğrulanan: ilan 11 Temmuz 2026 Resmî Gazete; tavan 5,50, taban 3,50 Euro-cent/kWh; 72 ay serbest piyasa, 20 yıl alım; teminatlar 20.000 ve 100.000 Euro/MW [7] [8] [14]. TÜREB Başkanı Erden yerli katkıyı kule, kanat, jeneratör ve güç elektroniği olarak sayıyor; temel geçmiyor [14]. Durum: kismen.

Türkiye'de türbin temeli döken müteahhitler

Web'de liste yok. Nordex Türkiye sayfası yerli bileşenler arasında ankraj kafesi ve kuleyi sayıyor, temel müteahhidi vermiyor (firma beyanı) [4]. Balkaya RES ve CAN Grup bilgisi teyitsiz. Ömer RES ÇED haberi bu turda açılmadı [6]. Durum: gorusme.

Nordex N163 sınıfı türbin için temel beton hacmi

Helmstedt dosyası üst verisi belge adını doğruladı: Fundament_TCS164, 8 sayfa, 27 Mart 2020 [2]. Çap 23,80 ya da 25,80 m, yükseklik 3,20 m, C35/45, 568 ya da 666 m3, 90 ya da 100 t donatı değerleri okunamadı, doğrulanamadı. TEA tablosundaki 119 m nasel ve 87,5 m kanat yarıçapı da doğrulanamadı [3]. Nordex Türkiye portföyünde N163/5.X, N163/6.X, N149/5.X, N169/5.X var (firma beyanı) [4]. Durum: kismen.

Hibrit beton kule ya da prekast temel Türkiye'de var mı

Örnek bulunmadı. Nordex yerli bileşen listesinde beton kule yok [4]. Nordex 7 Ekim 2026: Eylül'de 389 MW, 56 Delta4000 türbini, kurulum 2027 ile 2028, kule tipi ve müşteri açıklanmadı, enerji depolama dahil (firma beyanı) [5]. Durum: kismen.

YEKA RES-2026 yarışma tarihi, başvurular, kazananlar

Doğrulandı: başvurular 13 Ekim 2026 saat 10.00 ile 12.00 arasında Bakanlık merkezinde elden alındı; yarışma yeri ve tarihi incelemeden sonra Bakanlık sitesinde ilan edilecek; kazanan yok [7] [14]. 7 RES yarışması 1.500 MWe: Sivas 320, Kütahya 260, Manisa 235, Balıkesir-2 235, Balıkesir-3 170, Balıkesir-1 140, Balıkesir-4 140 [7] [8]. GES ile 21 yarışma, 2.400 MWe. PTF 4,75 Euro-cent altına düşerse fiyat koruması. Katkı payı yarışı 10.000 Euro/MW ile başlıyor, 100.000 ile 300.000 Euro/MW'a çıkabiliyor (Burak Yitgin, Danista). Devreye alma 20 ay ile 3 yıl; 2025 yarışmalarından henüz devreye giren proje yok [7]. TÜREB: 1.500 MW için yaklaşık 2 milyar USD yatırım [14]. Doğrulanamadı: TEA 8 saha, 235 türbin, 1.645 MW [3]. Durum: kismen.

Hazır beton fiyatı ve kiralama modeli

Karekod, 1 Eylül 2026 yayın, 17 Eylül güncelleme, 18 Ağustos piyasa verisi: C25/30 3.300 ile 3.650, C30/37 3.500 ile 3.850, C35/45 3.700 ile 4.050, C40/50 3.950 ile 4.300 TL/m3; katkılı betonda 100 ile 250 TL/m3 ek. Kamu birim fiyatı Ağustos 2026, nakliye ve pompa dahil: C25/30 4.046,71, C35/45 4.404,39, C40/50 4.547,46 TL/m3 [9]. THBB bülteni 7 Nisan 2026: 2025 üretimi 140 milyon m3, yüzde 7,7 artış, ciro yaklaşık 293 milyar TL, 50 bini aşan istihdam [11]. Santral ve mobil pompa satış sayıları bültende yok, rapor PDF'i açılmadı [10]. Yeni:

THBB Hazır Beton Endeksi Eylül 2026 (13 Ekim 2026): Faaliyet Endeksi 98,00; yıllık Faaliyet yüzde 1,7, Beklenti yüzde 1,5, bileşik yüzde 1,2, Güven yüzde 0,3 düşüş; tüm endeksler 100 eşiğinin altında [15]. Kiralama ve m3 başına ücret modeli web'de yok. Durum: kismen.

Hesap

235 türbin çarpı yaklaşık 600 m3 eşittir yaklaşık 141.000 m3; C30/37 fiyatıyla 490 ile 545 milyon TL. Türbin sayısı ve hacim doğrulanmamış PDF'lerden, yalnız fiyat doğrulandı. Büyüklük sırası için kullanılmalı.

Bayi anketi puanlama şablonu

Bayi cevapları web'den doğrulanamaz; elle tabloya girilir. Her satır bir bayi: bayi adı, bölge, görüşme tarihi, RES temeli döken firma adları, mobil santral kullanımı (evet, hayır, bilmiyor), m3 ücreti ya da kiralama örneği, kaynak kişi. Puan: firma adı 1, mobil santral evet 2 ve bilmiyor 1 ve hayır 0, ücret örneği 1; toplam 0 ile 4. En yüksek puanlı bayi bölgesi ilk saha ziyareti. Fırsat kararı: mobil santral evet diyen bayi oranı yarıyı geçerse öne çıkan banda aday, üçte birin altında kalırsa izle bandı.

Kaynaklar

1. YEKA RES-2026 Şartnamesi. https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyurular//YEKA_RES-2026Sartname_202607111136.pdf Erişim 16 Ekim 2026. Resmi. İndi, metin okunamadı, doğrulanamadı.
2. Nordex Fundament TCS164, Landkreis Helmstedt izin dosyası. https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/ZjQyMTk5ZTE2Njg4ZmFjMU4ramVINTFJcnI3RGthUzZTMHFUc3FpSXI2WmhFd2c3VlBDUkVrZlViQ0l3 Erişim 16 Ekim 2026. Resmi. İndi, yalnız üst veri okundu.
3. YEKA RES-2026 TEA Sonuçları. https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyurular//YEKA_RES-2026_TEA_SONUCLARI_202607111136.pdf Erişim 16 Ekim 2026. Resmi. İndi, metin okunamadı, doğrulanamadı.
4. Nordex Türkiye sayfası. https://www.nordex-online.com/en/turkey/ Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı, doğrulandı.
5. Nordex, 389 MW Türkiye siparişi, 7 Ekim 2026. https://www.nordex-online.com/en/2026/10/nordex-group-records-389-mw-of-new-orders-in-turkiye/ Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı, doğrulandı.
6. Bursa Hakimiyet, Ömer RES ÇED haberi. https://www.bursahakimiyet.com.tr/bursa/bursa-kutahya-sinirina-743-milyon-tl-lik-yatirim-basvuru-yapildi-1300152 Bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
7. Bloomberg HT, YEKA başvuruları alındı, 13 Ekim 2026. https://www.bloomberght.com/yeka-da-basvurular-alindi-22-yila-varan-kredi-imkani-motivasyonu-artiriyor-3791225 Erişim 16 Ekim 2026. Haber, doğrulandı.
8. Bloomberg HT, YEKA'da yeni yarışma dönemi, 11 Temmuz 2026. https://www.bloomberght.com/yeka-da-yeni-yarisma-donemi-3782634 Erişim 16 Ekim 2026. Haber, doğrulandı.
9. Karekod, Hazır Beton Fiyatları 2026. https://www.karekod.org/blog/hazir-beton-fiyatlari/ Erişim 16 Ekim 2026. Diğer, doğrulandı.
10. THBB, 2025 Yılı Hazır Beton Sektör Raporu PDF. https://www.thbb.org/media/912564/2025-haz%C4%B1r-beton-sekt%C3%B6r-raporu-3103v5-son.pdf Bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
11. THBB basın bülteni, 7 Nisan 2026. https://www.thbb.org/haberler/turkiye-hazir-beton-birligi-2025-yili-hazir-beton-sektor-raporunu-acikladi/ Erişim 16 Ekim 2026. Rapor, doğrulandı.
12. TÜREB ana sayfa. https://tureb.tr/ Erişim 16 Ekim 2026. Boş kabuk döndü, rakamlar doğrulanamadı.
13. Milliyet, 13 Mayıs 2026. https://www.milliyet.com.tr/7586904 Bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
14. Para Dergi, Yenilenebilir enerjide büyük yarış, 9 ve 13 Ağustos 2026. https://www.paradergi.com.tr/sektorler/2026/08/13/yenilenebilir-enerjide-buyuk-yaris Erişim 16 Ekim 2026. Haber, doğrulandı.
15. THBB, Hazır Beton Endeksi Eylül 2026 Raporu, 13 Ekim 2026. http://www.thbb.org/sektor/hazir-beton-endeksi/hazir-beton-endeksi-2026-eylul-ayi-raporu/ Erişim 16 Ekim 2026. Rapor, doğrulandı.

Kalan görüşmeler

- Kaydedilen üç PDF'in PDF okuyucuda açılıp Ek-2 tablosu, türbin sayısı ve beton hacminin teyidi.
- TÜREB Ankara, inşaat ve BoP yapan üye listesi; iletişim bilgisi siteden tarayıcıyla teyit edilmeli.
- Enerjisa Üretim satın alma, Balkaya RES temel yüklenicisi ve beton tedarik modeli.
- Nordex Enerji A.Ş. satış, SalesTurkey@nordex-online.com, Türkiye temel hacmi, ankraj kafesi tedarikçileri, CBoP yükleniciler.
- MEKA bayileri, yukarıdaki şablonla elle puanlanan saha anketi.
- THBB 2025 raporu tesis ve ekipman satış sayıları.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurular, yarışma tarihi ve kazananlar, haftalık takip.

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. 16 Ekim 2026 ikinci tur: 6 açık sorunun 0'i cevaplandı, 5'i kısmen, 0'i kapandı, 1'i görüşme gerektiriyor. Sınırlar: Çürütme turunda arama yapılmadı, yalnız verilen URL'ler ve aynı sitedeki bir yönlendirme hedefi açıldı. Üç resmi PDF HTTP 200 ile indi ama metin akışları sıkıştırılmış olduğu için içerik okunamadı; fetch aracı dosyaları yerel diske kaydetti, ben açamıyorum. Bu PDF'lere dayanan tüm rakamlar (puan tablosu, 235 türbin, 1.645 MW, 119 m, 568 ile 666 m3, C35/45, 90 ile 100 t) doğrulanamadı; önceki turun r.jina.ai dönüşümüyle okuduğu iddiası bağımsız teyit edilemedi. tureb.tr boş kabuk